

Lectia: Algoritmi elementari (General)

1. Definitie si rol

Algoritmii elementari sunt proceduri de baza utilizate pentru rezolvarea problemelor simple asupra numerelor intregi si reale. Ei constituie fundamentul algoritmic al problemelor de bacalaureat si apar frecvent in diverse forme.

2. Notiunea de algoritm

Un algoritm este o succesiune finita de pasi bine definiti care transforma datele de intrare in date de iesire. Algoritmul trebuie sa fie corect, finit si eficient.

3. Tipuri de algoritmi elementari

Algoritmii elementari includ: calcule simple, determinarea maximului si minimului, operatii pe cifrele unui numar, verificari de proprietati numerice si algoritmi clasici de baza.

4. Algoritmi de tip maxim/minim

Acesti algoritmi compara valori pentru a determina cea mai mare sau cea mai mica dintre ele. Comparatiile se fac secvential, iar rezultatul este actualizat progresiv.

Exemplu:

```
int mx = a; if (b > mx) mx = b; if (c > mx) mx = c;
```

5. Algoritmi pe cifrele unui numar

Acesti algoritmi opereaza asupra cifrelor unui numar intreg folosind impartiri si resturi. Sunt folositi pentru suma cifrelor, numarul de cifre sau alte proprietati.

Exemplu:

```
while (n > 0) { cifra = n % 10; n = n / 10; }
```

6. Verificari de proprietati numerice

Algoritmii elementari verifica proprietati precum paritate, divizibilitate sau primalitate. Ei folosesc operatii aritmetice simple si structuri repetitive.

Exemplu:

```
if (n % 2 == 0) /* n este par */
```

7. Algoritmi clasici elementari

In aceasta categorie intra algoritmi precum algoritmul lui Euclid pentru cel mai mare divizor comun sau determinarea factorialului.

Exemplu:

```
while (b != 0) { r = a % b; a = b; b = r; }
```

8. Corectitudine si eficienta

Un algoritm trebuie sa produca rezultatul corect pentru orice date de intrare valide. Eficienta este evaluata prin numarul de operatii efectuate, chiar si pentru algoritmi simpli.

9. Observatii importante

Algoritmii elementari apar frecvent combinati in probleme mai complexe. Intelegerea lor permite rezolvarea rapida a cerintelor de bacalaureat.

10. Greseli frecvente

- folosirea gresita a impartirii intregi;
- conditii incomplete in bucle;
- neactualizarea corecta a valorilor intermediare;
- confuzia intre valoarea initiala si cea modificata.

11. Checklist de BAC

- cunosti tipurile de algoritmi elementari;
- stii sa operezi pe cifrele unui numar;
- intelegi algoritmi clasici precum maxim/minim si Euclid;
- poti combina mai multi algoritmi simpli.